

UI-UX

Modelo de diseño y experiencia de usuario para productos de trabajo

Playbook reutilizable · Aplicable a CRM, portales, apps internas y herramientas profesionales · Agosto 2026

La idea central: UI es cómo se ve; UX es cómo funciona y qué tan fácil resulta usarlo. Un producto de trabajo se juzga por una sola métrica honesta: **cuánto esfuerzo (clics, tiempo, errores, memoria) le cuesta al usuario completar sus tareas reales**. Todo lo demás de este documento existe para bajar ese costo.

1 · Los 8 pilares

Todo proyecto se evalúa y mejora sobre estos ocho frentes a la vez. Ignorar uno degrada a los demás.

- 1 Psicología y percepción.** Gestalt, atención visual, carga cognitiva, memoria de trabajo, modelos mentales. Diseñar para cómo piensa la persona, no para cómo está organizada la base de datos.
- 2 Fundamentos visuales.** Tipografía, color semántico, espaciado en escala, grid, jerarquía visual, iconografía con texto.
- 3 Arquitectura UX.** Arquitectura de información, navegación, Jobs To Be Done, user flows, diseño por tareas y por rol.
- 4 Interacción.** Affordances y signifiers, feedback inmediato, estados completos, progressive disclosure, microinteracciones y motion funcional.
- 5 Leyes y heurísticas.** Hick, Fitts, Jakob, Tesler, Doherty, reconocimiento sobre recuerdo, y las 10 heurísticas de Nielsen como checklist de auditoría.
- 6 Componentes profesionales.** Tablas, formularios, dashboards, filtros, búsqueda, empty/loading/error states, y un design system con gobierno.
- 7 Accesibilidad.** WCAG: contraste, teclado, foco visible, semántica, lectores de pantalla, targets táctiles, nunca depender solo del color. Es gate de release, no auditoría opcional.
- 8 Validación.** Pruebas de usabilidad con tareas reales, métricas UX (completion, tiempo, errores, clics, adopción), analítica de comportamiento e iteración.

2 · Leyes y principios de bolsillo

Ley / principio	Qué manda	Aplicación práctica
Gestalt	El ojo agrupa por proximidad, similitud y cierre.	Lo relacionado va junto y se ve parecido; lo distinto se separa con espacio, no con líneas.
Ley de Hick	Más opciones simultáneas = decisión más lenta.	1 acción primaria visible + menú «...» para las secundarias.
Ley de Fitts	Lo importante debe ser grande y estar cerca.	Botones clave con área clicable generosa; targets táctiles ≥ 44 px.
Ley de Jakob	El usuario espera los patrones que ya conoce.	Lupa = buscar, engranaje = config, logo arriba-izquierda. No reinventar.
Ley de Tesler	La complejidad no desaparece: alguien la absorbe.	Que la absorba el sistema (defaults, cálculos, validaciones), no el usuario. Antídoto contra simplificar de más.
Umbral de Doherty	Respuesta < 400 ms = productividad y flujo.	UI optimista, caché, skeletons solo cuando de verdad hay que esperar.
Reconocimiento > recuerdo	Reconocer es más fácil que recordar.	Buscar-y-seleccionar en vez de pedir códigos; mostrar contexto, no exigir memoria.
Carga cognitiva	Cada pantalla responde una sola pregunta.	«¿Qué vengo a hacer aquí?» Si la respuesta no es obvia, sobra o falta jerarquía.
Heurísticas de Nielsen	10 reglas de evaluación de interfaces.	Usarlas literalmente como checklist de auditoría por pantalla.

3 · Fundamentos visuales mínimos (los tokens)

Antes de rediseñar pantallas, formalizar cuatro decisiones. Son el design system mínimo viable de cualquier proyecto:

- **Colores semánticos:** primary, success, warning, danger, neutral. Regla de oro: **un significado = un color en todo el producto**, y el estado nunca se comunica solo con color (siempre chip + texto).
- **Escala tipográfica:** 4 tamaños con rol fijo — título de pantalla, título de sección, cuerpo, etiqueta/dato secundario — con peso y line-height definidos.
- **Escala de espaciado:** 4 / 8 / 12 / 16 / 24 / 32 / 48 px. Prohibidos los valores arbitrarios.
- **Estados obligatorios por componente:** default, hover, focus, active, disabled, loading, error, success, empty. Una interfaz se siente incompleta cuando solo existe el estado normal.

4 · Método por fases

Secuencia probada: cada fase entrega algo visible y es la base de la siguiente. Adaptar los nombres de pantallas al proyecto; el orden se mantiene.

Fase 0 — Medir antes de tocar

1 SEMANA · SIN CÓDIGO

- Checklist de Nielsen sobre las 5 pantallas más usadas; cada incumplimiento = un issue.
- Línea base de fricción: contar clics y pasos de las 3 tareas más frecuentes.
- Una prueba de usabilidad real: dar una tarea a un usuario y solo observar dónde se traba. No explicarle cómo.

Fase 1 — Design system mínimo

TOKENS

Formalizar los cuatro tokens de la sección 3 en el código (CSS vars / config del framework). Todo lo posterior se apoya aquí.

Fase 2 — Jerarquía visual en pantallas clave

- Pantalla por pantalla, en orden de uso real: decidir qué se mira primero, segundo y tercero.
- Bajar el contraste de lo secundario en vez de subir el de todo. Si todo destaca, nada destaca.
- Revisar cada pantalla también en viewport móvil y por cada rol de usuario.

Fase 3 — Tablas y formularios DONDE VIVE LA PRODUCTIVIDAD

- **Tablas:** orden y filtros consistentes; lo accionable primero; estados con chip + texto; 1 acción visible + «...».
- **Formularios:** progressive disclosure (los 4–6 campos que cierran el 80 % primero), defaults inteligentes, buscar-y-seleccionar, prevención de errores (lo imposible no se puede seleccionar), validación en línea.

Fase 4 — Feedback y estados del sistema

- Toda acción: Guardando... → Guardado ✓ (o error claro con qué hacer). El usuario nunca se pregunta «¿funcionó?».
- Skeletons en cargas; empty states con acción, no texto seco.
- **Deshacer** en acciones destructivas frecuentes, como alternativa al modal de confirmación.
- UX writing en errores: qué pasó + qué hacer. Nunca códigos.

Fase 5 — Flujos y productividad

- Mapear los user flows completos y recortar pasos. La métrica es clics por tarea contra la línea base de la Fase 0.
- Acciones rápidas desde donde el usuario ya está (fila, hover-card), sin abrir el detalle.
- Atajos de teclado, edición inline y, si escala, command palette.

Fase 6 — Accesibilidad y validación continua

- Accesibilidad como gate de toda pantalla tocada: contraste WCAG, foco visible, teclado.
- Repetir la prueba de usabilidad de la Fase 0 con las mismas tareas y comparar tiempo, clics y errores.
- Instrumentar 2–3 métricas UX en el propio producto para que el ciclo no dependa de opiniones.

5 · Los 6 temas que casi siempre faltan

Detectados al aplicar el modelo a un producto real. Verificarlos en todo proyecto nuevo:

1. **Móvil y touch.** Targets ≥ 44 px, gestos, tablas responsive (la tabla de desktop no sobrevive en móvil), qué se recorta en pantalla chica.
2. **Red inestable y offline.** Reintentos, guardado optimista, indicador de «sin conexión», nunca perder un formulario a medio llenar.
3. **Performance percibida (Doherty).** Respuestas < 400 ms con UI optimista y caché; el spinner es el último recurso.
4. **Conservación de la complejidad (Tesler).** Decidir explícitamente qué complejidad absorbe el sistema y cuál queda para el usuario experto.
5. **UX de permisos y roles.** Diseñar qué ve el usuario cuando NO puede hacer algo: ¿oculto, deshabilitado con explicación, o error al intentar? La opción no diseñada genera confusión.
6. **Notificaciones e interrupciones.** Cuándo interrumpir vs. acumular, prioridad entre alertas, fatiga de notificaciones.

6 · Guardrails

Reducir carga cognitiva $\neq$ eliminar datos profesionales. Primero se agrupa, jerarquiza y revela por contexto. Un usuario experto necesita densidad.

Las leyes UX son heurísticas, no mandatos. La rapidez de un experto puede justificar más opciones — si pasan pruebas de tarea.

Personalización después de un buen default. Habilitarla demasiado pronto fragmenta producto, soporte y QA.

Heatmaps y analytics complementan, no reemplazan, observar a un usuario haciendo una tarea. Y exigen minimización de datos.

Accesibilidad es gate de release. No una auditoría opcional al final.

El design system incluye gobierno: tokens, anatomía, estados, documentación, contribución, deprecación y medición de adopción.

7 · Checklist de auditoría rápida por pantalla

☐ ¿Se entiende en 5 segundos qué se viene a hacer aquí?

☐ ¿Hay un elemento que claramente se mira primero?

☐ ¿La acción primaria es una sola y es obvia?

- ☐ ¿Los estados usan chip + texto, no solo color?
- ☐ ¿Tipografía y espaciado salen de la escala de tokens?
- ☐ ¿Toda acción da feedback inmediato y confirmación?
- ☐ ¿Existen empty, loading y error diseñados?
- ☐ ¿Lo destructivo se puede deshacer o exige confirmación?
- ☐ ¿Funciona con teclado y el foco es visible?
- ☐ ¿Contraste WCAG AA en texto y controles?
- ☐ ¿Sobrevive en un viewport móvil?
- ☐ ¿Qué ve este rol cuando no tiene permiso?
- ☐ ¿Cuántos clics cuesta la tarea principal? ¿Se puede recortar?
- ☐ ¿Los textos dicen qué pasó y qué hacer?

8 • Métricas UX del producto

Métrica	Qué mide	Meta orientativa
Task Completion Rate	% de tareas completadas sin ayuda	> 90 % en tareas core
Time on Task	Tiempo de una tarea frecuente	Bajar vs. línea base de Fase 0
Clicks per Task	Interacciones necesarias	Bajar vs. línea base; core en ≤ 3 clics
Error Rate	Errores por tarea	Tendencia a cero en formularios
Adoption / Discovery	Uso y descubrimiento de funciones	Detectar funciones muertas

9 • Orden de impacto si solo puedes hacer una cosa a la vez

1. **Medir** (Fase 0) — barato, orienta todo lo demás.
2. **Tokens** (Fase 1) — barato y de alto impacto.
3. **Jerarquía en las 2 pantallas más usadas** (Fase 2).
4. **El formulario más usado** (Fase 3).
5. **Feedback de guardado + empty states** (Fase 4) — barato y muy visible.

Lo caro (rediseño de arquitectura de información, tablas responsive) se planifica aparte, con la evidencia de la Fase 0 en la mano.

10 • Fuentes para profundizar

- Nielsen Norman Group — nngroup.com (heurísticas, artículos de usabilidad).
- Laws of UX — lawsofux.com (Hick, Fitts, Jakob, Tesler, Doherty...).
- Refactoring UI (Wathan & Schoger) — fundamentos visuales prácticos.
- WCAG 2.2 — w3.org/TR/WCAG22 (accesibilidad).

UI-UX · Modelo reutilizable de diseño y experiencia · Derivado del plan de mejoras UX/UI del CRM Avance Corp (agosto 2026). UI = cómo se ve · UX = cómo funciona · Psicología UX = cómo percibe y decide el usuario · Usabilidad = qué tan eficiente resulta trabajar.